

A Packing of 99 Four-Spaces in $\mathbb{R}^{11}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 99 4-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{11}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.476507. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.474896, obtained by deleting 1 of the 100 four-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 99 subspaces of dimension 4 in $\mathbb{R}^{11}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 4 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.476507 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 11$, $n = 4$. The cell $N = 99$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.474896, obtained by deleting 1 of the 100 four-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $4(11 - 4)/11 \cdot 99/98 = 2.571429$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m11n4N99.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 242 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

247650773450242741732821774165100679539630733404765397813013155587323643

965519188235426307252154941373203736903732774274253685205329268798527547

9867150738503747146914937330156450319815209344561

denominator:

999999999998490433448720259652628420223602282527930288324198093204298651

834788951245898163548743437504482530012600073668529008382238443262690559

695643196075513247426538999884825130052831309009

B Coordinates

99 blocks of 11 rows with 4 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m11n4N99.txt`.

```
-187495312027 355706396612 -529395044310 5654950505289111270187 -111604512593 -358083347086 36404323102223646793 338230917241 243967135251 235590390307
-19238224586 -760862944513 -26638040116 -111714379022966413648 -277051825042 -69391096931 -12254767146329602169540 139947917048 -506035254792 373454996145
-300137498943 -214443161069 -317074145014 -28601761044672837631 -152879611585 174769891318 2027073475809664870975 142166848295 -118206988666 61188441118
334877169744 -214596667290 -469522725720 121485535383198495006 140467730411 -233029647318 79186316163-263446729281 -75550878877 555016928695 73854960742
-233020284564 318214064302 128979610732 -3958173151641489401249 194754157534 -20313512641 -46890284464620865089423 -134238904175 235735982828 -308704100818
12120565386 87534108694 -147649810638 -265752365302-347636186170 -513115028609 -64674601553 4592403387388914311611 -374718292240 60592974117 742360892491
245137098975 52805163931 -458637894553 -2442776323943155934867 -82256077416 237672620500 14911111362809266326108 336620701109 -688190292605 159173596639
-364733166281 52890068238 -154265181754 -3689196717309450528943 -350300248270 -381728453990 1575989305318549141545 -34712929390 18956279429 228378297600
685960361815 129573517286 131852861035 -4543716900061134846643 541537743932 297203287808 -9895883922254016788404 30192957838 203723453981 337177127411
180105978260 142806249835 -301540543266 2926186416301483516114 -127266203827 393452841320 5654396550066284462380 76122153313 -95884681069 -15516035325
108178275110 225459227359 130954767347 503584153961-102710458623 -261549377862 614012352733 -266137363700229043949 390288575658 400228709552 86088621106
-726338751472 -96025142758 262069523640 3346104705235165034074 373975089503 -154041106312 5547147169577166005185 101211674387 260912878090 139963466059
340626991227 506628037084 432694454692 -6612267359263997672616 92080622480 253924347371 11202527578 296259448991 610940356816 120915441370 -32318935541
-4710098315 -54236351592 -241696749543 65587888541 -270524642711 -38865860789 -289122142274 -9142107822652301895102 112591220598 414542848779 22407556342
-95574607090 11000218400 -340472629308 185237564856-142845041075 13655944970 426466135600 -23136716148268884354409 414545002856 -37011260867 365557663665
-223044765698 -179843138511 188721209466 -663369542485647850172 243486260540 -493676875815 -2948284337363002643 -153796612633 -96750547531 -251697510891
-402924678266 712703716425 -23627422985 1207972443701112932700 26640282452 -317330178519 -3623651160658895552929 3870582538407 206925471438 235527593424
59842683111 41314808767 -315956654489 82578247695 -88367476390 633003265248 285129484370 -123105738838945961728 294303271743 363279305853 -252006366971
166894219198 -327716334928 367456787416 5523716654554233169160 402825627872 134387613469 -143321482764216613806785 -10764695416 194027063054 413059748658
-135892705878 -121269443079 -458755413172 -5338460230257490598 -217528166335 -88583606093 -2516881793207580023237 553971376874 -104214345494 -373954191738
-259612379085 36456253639 27234003414 -223488204611-482494812455 -148328328587 418133080858 -127226649728892013597 104096823239 -39112282573 480265795973
192395299588 256152746673 -295856173504 1602100410147467328768 208799976333 -10215785737 -28652126723458239999069 297253974044 233072203327 -156735893023
138659581444 -188845031596 30757327617 27551331760935082190185 82987984015 -274735760530 624185953943-179529230331 152961891182 216002169394 -72681799224
777405556643 218012080715 -234645870134 28359939751490007601635 320225774683 181564041356 3646189356808961726884 -242862536133 -236047668661 -381696264757
244348751000 113263158538 132056568427 250594766399195639700783 -184397981425 -450886742553 -33911690206641739141 -230599314102 -14412673936 -317779021505
310040872916 6147725749 58327718494 -444978400441 450908951209 -366929745700 -473393538361 87932525873178627726941 44515869117 -660976496901 -5315009980
125602167469 -280873713824 -159367776913 72437617655-3718985790 412853046938 254075422113 -2306041943477414206669 542084610625 141735093270 376499407140
116514658020 260100660193 -428879775200 15697115487-147635838504 -379078270206 359017136360 15021839370285871044729 -124763944748 -118661662143 353197731794
214309502403 6840774423736 -84053570245 20584574062966989613666 -43580078402 42933890913 -29568658073418804419947 228456681883 567062707838 209699339378
-114505012935 626247705481 305251894497 491209267163768062874 -460817199941 89783323308 -545146678070 630968466230 -336266814816 -103499810517 -169557815960
-312461077240 193334634082 -184708150463 5334823608044952827829 396049254875 -36240604080 -3792661387227686893388 121382499179 460023461798 -274430988762
26718849818 492272184380 660935698785 -20369342464 160818643984 260886011419 -1182152008093 -34481400882027038597 72596574250 -198729886410 -104556798380
-76918139972 -492094463256 409591967015 93216518789123531859986 106547287391 -63045730408 -245128595088045381887 -570542603223 182550918947 615837887218
80793196362 -105766363454 -19994040469 622171202610-708235327058 -89799439820 -380432390778 20573214459201494732929 4071722609 -464980344403 161129553303
317741359428 -94308658459 376530858456 240540450950-253132691111 -62408415074 -428765374818 3060351093205371457989 441931712450 -97889404803 387066146507
-28401327074 205603974455 350687710737 -14692293447052984475512 130779223576 113114799778 2588966017651411824709 107436407072 161789930103 -118864914770
459049745639 -10362588364 -182296836285 -1447094444347131030008 -494182508353 -94026284836 -109319009520706895743 -156828892763 311694111227 -73234521191
60858939538 -124806972881 31664430356 -3003428682441053412480 -135200721739 -94297291408 -11941421123615084411594 -36812978683 183160602411 201114759395
35302777605 412120848310 493939135533 -54373720925 81689934869 21294783966 338584769634 -229338253887272506652952 -227788093669 403357078743 517543840244
-220801287034 -266606891178 177707276436 -983419835942604774285 -32115533260 83081612489 -41123637527229220240284 262793774651 -406486328258 17575995394
362933624892 -3339876503 -296307747379 404781623874-401188169345 216841382887 -314916851520 2321587181874907103679 113857766643 622596155377 -559513064602
-50902850898 489366756803 -393624939177 -3948536750423238939528 157920769292 -801010152653 -159517942307849455913 427730047500 2082403605287 -133134080806
145856028159 651699167103 -178420413028 49083918472179066003816 551239522775 -51687735682 -13216833920221354751013 -669615758882 -153304985331 -223890344652
324054740484 78775915271 412883478027 250825678881 -207432318294 372242760960 127695150537 -9513095311593051610258 -218392613701 -81757783312 -103755504217
112283940678 -188593345529 -596077709872 -3070284116228918353945 -52849504410 125542416922 7053356793004355171310 199550104864 -220725125693 -177516746116
-611413184984 239561783889 3325913703 -97048371679 701740507719 -233948216637 -269075194211 285815195085671618397 -219389939901 160959576876 -368773089971
498724285603 -145329915398 -216591744859 35707300146294749231272 -480077654740 -345722146998 4538433344565891022570 209019795769 -228852748569 -214937905048
-189814224463 -33714934722 155160968113 -1176706672802817082270 165690305141 -16126270594 -1921575083026365362797 232504135580 224380091320 293285828646
-115255474897 -23530316024 146024919060 -5339699964819424113260 339490776328 34310020041 124181841332 209529772426 138612029788 -555544155296 97459502797
93290390448 341499465647 -347798831375 -14703403460-118271539731 579508929666 -220552052154 2528557315827806036421 293360738307 -181697871668 438978859846
-28926008921 -442439613047 23071786492 3571183291068827439229 196390748219 178065044603 221713071863-134293599485 -578668116801 -341323399601 -54567907023
386848815466 -45253074368 166377958683 -1129494602679923526586 33076214829 -255495324785 -47250143667 -4726057032 -129748650374 293052351250
-302604588789 -758018786794 -190504691795 -10018852635566889241 227779623089 299612259520 1384036028001710509009 273081229305 -377377374549 -92354749355
-1240513105691 94214302721 -528148247835 4801531195935182475717 121978202034 122759794112 -56531438289-401278309369 66608810732 275959813748 359324279736
-41217901576 33077767774 -187779446115 -463656966399253532647066 71431118179 -335640234563 -55521423856873530802732 -189573034900 -99605025638 -147375042937
-268594530983 -84031821446 -25308801109 -60785353640758759802 -40259224444 528672677917 -46156861156-131282513739 -317422509297 -411230510930 380608064133
116759388417 584025512824 -251512690844 -8920672995654076302069 131829777224 5486748483881 -30565126428381506282 -32826625825 23416956927 109501200382
-456415395359 127275834963 370527406468 3450225366646875790730 13047158961 -275444983383 -515822981230620644175 23249684570 66075064766 -146185760620
172580178922 -134477475823 -35490636025 -30636358230958404402 -24718009438 -1866997210244 -46531453329-510638512334 5364848582630 -261547647544 -107583540103
-424021936024 1203674005523 275037769517 -34453743406198895389 -366313673837 248672805854 60814982808-13383867150 303146462904 42544397359 -47452963504
-134045166063 492092290554 -515698420498 -1796762358362092686 364997289867 342151432654 -2520297020819-453736172267 46760930026 -537765330599 -3177076074
269565550794 311432422564 -311465890360 -6181475169488664559601 621296562020 -108591393844 -23050265830760375622 497228662673 -47400857729 498351857495
210689256170 317604179737 -102453510817 312269646068777600469 -178538442540 137563363331 -3695209820808060909016 -242190679091 -36347209545 283690717868
-529347709730 -180459001880 -463480740036 98937595683086399601 305831209970 205063444498 -18742345597224830463064 -344993503260 -17284471521 -3080223446005
```

68862247792 -399044538400 528002474045 366929536984-327200834755 -101610070075 -28902515988 -14419652683075974066 -175707150756 -168089111602 -548142825048
-320625513105 -41602160052 -108268863359 617993655660321592108 -340000726040 152859772639 9129553018223030877412 208857735071 -721252812554 307682987013
466458917518 368056097112 164753928407 -1783699836526584993436 -425286506339 -554407616366 17937526874159588471610 -1698853538828 47983078931 246954720062
-293495155746 -152230074721 228176954021 -14786821653380797680 -347700246888 -564146666343 -116563028922116091457 454515023501 246456469835 112182695794
222320893800 -27660484172 -324060786610 13701689917094494115105 465662010569 35547154776 -289317409316-461047085034 -45279724863 -8895188875 -162530888286
-490825718152 400787575535 479998934881 -7525837250275109721427 -344653214868 171419417431 -33738353290052951307 150532065182 -78508577964 -551372979967
7182863459 -321295064492 158086037015 344361326323 107939572062 -119282200513 -649529756070 1815019031652677110887 219464560412 -39141418222 -192023541636
-400335907778 336588520317 -476456041816 -241814963557179003645 -181332233683 212634071783 -6261159172672099273901 446044421279 365001799153 -209736018365
-162220912947 -527799976666 -502995513838 9262403733044290287 -92554432546 122801098350 10773792430 673241279116 237559020418 315976200360 173933587027
-364996094561 -151401193114 105301119644 -46857268666334304813 -504137597225 9835327993 41788302122 -199632239889 592188037591 -307096937139 53151540629
89322839230 181737679310 -354437740479 -5929927463740054038613 -298106059557 435659104113 56413669351285660469673 10538524076 -212918935209 -294838340654
-290633570963 -363575974614 -24100270617 -258785330362356240474 371424729061 366769039887 2045120354027386694237 234687347960 -294828037860 -221511694556
-57934037160 9920012989 -459281446731 524381640336-235811284529 53362438571 8517460205 -31890273855 -26326223518 -283054861158 -22076314529 -460228873117
725254836485 -117600016309 -347990184416 -4484171097530238463 -63788176812 382433666368 -31017001762 450231764213 219211783167 -129480459249 -247247598538
-32295335208 -425111415365 9040088331 -108195667615632410282 -478530283924 -218618044630 -14403296431613562024950 -186192769393 -466563571407 175346290637
-162094143951 -59750173460 -151723568841 3770350597620751762788 -295671987475 345747456983 -2309685338654054114 -463266720384 392162904628 -215748182407
-171644602274 329857865077 50599576665 -18743827323280849697115 16749100863 -251454706240 1448197582967781613111 -378819020839 -140674119107 -505081552800
304443765294 468841561177 -4594916917346 -6311735674361475992980 498909216841 48383201890 -1606560500056354695974 183784161909 -97790541424 -204501713672
30514881916 -4833547443 -212243887754 -19230856024816014336201 30191614507 466901650578 -21291306355987154924129 -332647702817 439188358802 -142916326946
-497602996663 56339367960 138279366628 15665642473503909592470 260616369915 10910144499 -35115338810788926376948 31669378193 42909406872 13693866332
-30630300447 -270108609670 -74110092778 -1229878236447372182080 -173518754044 -306607821370 -12713390442673394 -405968889896 -277823165730 197062397633
-17756810493 59453603179 -188832495445 402918288162-224141099260 19954859633 1567406814 524519672218 -86320475530 352203221974 -202008938221 -494290137015
348095768271 184949378188 638595199442 -52712041425448747254053 -278572348710 282459101481 43856713838505838500 282965543352 -279288777030 -2147793985160
57089669454 20968080858 465645103767 605412170347 225473125832 -276606334358 581048166746 -1000590200771872935171 103652517389 -264658991856 415427040940
-385542036951 -496208212235 52232907691 -1258394456316914910867 303421330249 138922938513 46566874145499729537953 49165775134 293263004530 90649540477
-448452671170 268137280949 -139703850897 -288885394245691172224 65647939788 367092053415 -64260118640-245563212714 -299226369940 -407308015449 -209304770229
-199475710501 -243327438634 -24183020822 -1788101084796958116 -634420981696 400336534304 -1178216384911589670947 -34115791627 338646443659 39218626646
-378876840122 268968470429 238268544406 753812939356979662902 41740892892 60159058678 -1797198890 18153100990 -515381594553 367321954209 -220756405997
-53598394866 18490445512 595117706222 101151859986272946542 240152374747 394619090566 5524394937 -3441684828 197884956422 212329377711 91686301579
-25444854867 24770489161 172544984447 -60760873019-484558710643 -56894207523 74910094289 -5954276080506101487019 -244911365272 387761956359 -98950337462
-36848658005 84085611824 -258698749057 -240582265659-218227890550 62996246290 219458292112 363925498288-139349890947 4293999412555 193694632978 -600321585695
28390789807 -68009652927 75977162604 69799396561 -222533002922 -241004757125 -370035497140 -28223717285590483443 -44416173672 -340115380899 -363673675929
114098397754 -431022273047 468151771065 -24009037336302807792260 -237886572607 -401451560625 5392226414200361822680 257949558502 -42477915754 -410054269708
331163460329 566586030532 101041083059 -24560735138260757271145 -41807173423 17550809163 1805847351483323394805 341963848238 215046662236 398626828304
371961287357 -12048951072 158428631897 37140853516206543400449 -20964113419 -364796911256 -318658029677252241305 132549148120 -244911365272 -172847762917
-174330555289 176335554779 193237922048 87515588713-10794865133 -488480620770 -172880093553 -15063604453865000586 463713134453 -476564841416 243712302442
392525695081 -396149546915 139640607788 -39344970416005123881 -108635787339 101681403514 482732825289240527083967 201504614618 426621692532 395564281074
-293653733926 -473192466854 -444870754086 135947842008237103964 -236330752320 149794472093 2607599441 373976921511 240330899767 196156816781 -341822790270
185126678091 -274706477505 184770608483 64402540180-103989442833 400432754892 205280462299 -490022150205055966854 162340649017 -53027838984 93975096722
103031905500 -64026076215 108883947133 -2104654481041727500485 -354044965176 289875490657 -1547834165766159454984 -95759296184 -175838620737 3492942540923
395045621912 285517892371 210993013104 -25102530789835971670685 -649361736764 -313811116960 -47376313000922208098 -439845037408 -60998834806 -62355732878
-4645066043445 -164202608400 341759178490 -684490103950897294 -280549341092 -399102447613 250908458593-128157429325 423505463950 -45975124472 -131660838066
-253638045439 313435303254 -432622093507 394628629007923145313 36469937076 -723004364310 -149543450285973630703 -357207476861 -308738870873 331058126367
-226142768313 -242279349624 -546162115576 -2532685559787175726 -89874053232 18930331948 150240027387 -207599573326 -127115528696 308884132980 465674026899
-97282126077 -586895562353 -135527888497 -2476583303818138992 -5624674425 1952654478230 -4013438852785342746612 132940906330 -22365643872 -651958149249
327318419510 200705922485 -535311686204 -3075381463825083664 69697915282 68472098595 7533330597 -168985780382 604310768887 304100467955 160166394626
138873832384 67566004653 -10931105494 482389426351 2233425611766 -91093887733 -135972625490 -615521436326608879294 251225107268 -200691447594 1243158623248
164549839239 123823937715 187004302042 -34416748774653267540387 -283746361038 -38512301737 370683275021126341 -68615080124 -12154562750 21558942293
519215360843 -521061501658 11207834414 40116223476990215241054 17185815832 58450856760 404102708945 649467612667 242831902337 -127345483014 81137434369
-203611407702 233111298313 17619806484 -1150171167033910811406 -31033037546 -26207334618 -1694345390623651314977 171749275411 -36810038482 279468811254
462018779420 -106456992127 81565476968 -1451118495077047936430 -264870121841 -338527231571 -226925748485958308138 178864134252 -241786469788 -65365680510
-450763025620 -106860700533 -4922242036076 -164662832364968555 45997901484 16070363740 -328684011124 185627383931 -85755509675 275755521715 -80587416100
1372327773427 125500417845 -143371171182 4722776719877656093449 441213271055 311330943873 37204209344206601096902 336983003116 -41457987833 -41204114664
219779781821 237291780650 -2927676111291 47686723563447970002445 65369712728 -310739254828 42886878083782498276556 47277899687 373069116368 -22997855320
175947088148 -25141512656 105544427349 -3130550872725395133815 -100847846993 738518039678 10112236272851744004164 2462873735822 -583733643940 112694259236
-583315588339 -210525104388 574861333537 20468020642215504960 -45642647481 -185567707123 333232917483979806319632 -216562338363 7719578216 5153659592
-267411095181 -9347154713 -450513991631 -4183117336734042167992 781337115091 -216424950707 11817025423079934057773 -599410012771 77905624094 416138782522
-164758632054 -86547319509 4369425322 80960215879 -171603604418 -446096400269 -242119386505 2236469924004323950 86649795369 397108175833 470513461149
214931685509 152126302069 99967135473 -18078609297618829937064 136368920576 15813199470 -64209344623699848696952 -3098992891594 -635298282813 319459540606
12250579466 -323785109714 -27898630752 402322461648139045053836 -195215344394 -98777509036 1817945313-133904183969 314771708872 202244847 354971729153
-1046597544 -60278960907 -299030538496 1106306493873948266 -18620400513 -77165518958 95761963457 -129561070040 -100664963898 239565024040 408515422814
6148940765 72770464830 58085485212 152848829526 46589471381 -455444680815 260728180639 3823599818406380602215 58953775657 11872714118 13593026648
-208418721637 -51747131571 -61324184304 -2933983287029631531 377500698766 311054051748 -2601972810549414668995 -248776889369 340650288007 -53003342484
401773925780 123597014138 -10099009344 -507769679354506340170 368182847280 -32465991044 405835763141-171613516492 455395136931 -233735880366 301909152066
64691843951 -260023998687 65525389472 207472994633 -204584065339 16609909270 -41410804844 13708692962933267991713 -323704453797 -24967560253 -318907620116
429634009394 -31745404485 11073242281 36628279754694219974189 496099710673 79846889069 156398593625-52174102152 59306548480 428285175254 -109551742533
-123522329639 -32346871304 162575139100 -2341921638248759139 2811443616746 -616337543090 1802033012221695551071 -802556352585 246594026035 15537403325
152589789039 66280658678 510917853242 -665504346445-177645609115 309629642975 264771453372 -18631413893020305407 -42153215299 -73085728024 336517736574
573087756117 -188774453312 -3794427755171 -9126249913271361768655 104980005959 413907758142 46142874741-21544443187 -163369055513 -348361764194 -188796228390
-29168495706 93148895860 47805467339 458659405636 332621132811 545361585869 479249007099 -1334749946729702249973 21510485221 -534831025081 -48879298514
18002316336 -642539251660 393190629544 59413394073 -49329901909 208306308890 -227191893817 -702136025180875665680 -274400640521 -112797564075 522110896146
1387134937013 323289103686 79187261793 212204171973 412676059304 178914842522 90625454587 -26850190350 11161380853 -2970681193 -366494053846 284296538420
-48712700730 -211304671505 202396727387 59933167389151777604 59520886710 -438516587061 491480369614-323437727851 47190702566 15138136006 46617368456
86597700381 139566296605 -174055285401 -5876920720283191798230 -686503749450 -117647435147 -2188493038860100316 32555414027 -46639954310 -402878717182
-259002253278 115718913300 230714664204 -51458749607491477723 -162292911129 141192278234 3532808268631252063509 405436761746 15633100043 251638677516
-101032402034 -48786143801 330338218467 63085708388-188827193771 18918668367 338476405472 -473779956527155007268448 38918328456 -556357299780 20897228258
-212748908612 420042295761 -248269103033 41450394147215634656 -222451108390 -182266183656 3250886235551243813707 186395314988 140607941110 -231407779691
-399917568675 -54767442297 -752445702714 -502064169252973364248 -167312498828 378924181845 9721450117-58653692215 163681262543 -39200202100 13147177319
-224035013656 206703143958 5945055752 91813545921 -657756541865 93203127974 -422363716114 -252374059387879033367 -228428156936 84045950416 -497729116390
-490745432055 522265577106 348424773801 -135414661488208503137 -192365884250 -491974812006 -39872923679881216610 285375358872 -99427858837 365124516793
312306086947 -14094419504 37677835614 -530972685858231501623311 -542486346401 -236724650104 6188192918211438929878 -512695272449 242719555887 405998803147
-388951764754 -48467325719 187028660016 -9331165586810710210633 55383934299 515461259843 -3843405349378892127967 -288666853048 30998968825 171821758877
384197767790 435971654683 -123980085093 2573681513452833682017 529677213695 123032722358 475858096739-2

-457228728648 102330550930 -114338964985 275782717 ~~1266~~313326819 630988617414 111079174524 -17079103311 ~~20~~1915832808 -307974111248 353629386209 136873214312
-576179624165 373785331252 -369745738467 -78981158 ~~602~~2251771816 141959006924 -438642199604 1058163910 ~~66~~3844374312 77074696719 -164081979228 202670734721
301752426967 150469160154 -51660275482 539044925638 249061858990 108885372997 156683422884 1023054793 ~~22~~6008175617 -33977488412 -98404715910 -466724194926
276503316207 -278782228931 -290402249723 -4261268334 ~~226~~11285285 -158080665379 -337494194094 -49932165 ~~388~~8450484 -30181584116 63758221581 -229360220760
243840198984 243607745073 -331466269532 2819030015 ~~286~~61712848070 162423001487 294356913817 -4459367603 ~~348~~1978709469 -173691005015 309504513812 -172041899374
205253053297 238257967599 -45516050254 -4318805513 ~~98~~286665951573 -34831623045 -147329567101 2972503909 ~~189~~9765125282 -6461198160 -245985847511 129374659986
66995403214 -109695179650 327250005975 105257433773 468839836506 193628909539 237427460241 -242498119 ~~735~~97612985 -372456907631 277975197986 341651906012
127408060743 713731783582 321619698745 -2712047263 ~~674~~795044848 -457957440294 -389539542966 7667512190 ~~37~~8727694769 49578373403 -164279311301 309779944054
-158376238 -473308782667 -207661960668 -2680347809 ~~74~~2118074446 -214029801538 16158004329 70556419395 60426131959 -57841801067 -290445419904 -106361394395
166691457396 273025963066 -193746506975 -211406038 ~~78~~254744431 -198028245128 20278764217 -139510377 ~~19~~219243887965 256645039502 408575737722 452709871540
496684557500 -448622640228 -361674167400 1886427048 ~~54~~078359288 -401924788441 -419569839416 49305143389 ~~34~~5708125573 -228318198891 -107374970666 236913514107
3548065045 -453823432141 456606483397 -45193356792 42822131255 787368336564 -224595037456 203237822875 204541904351 91581091622 105617950952 285916633103
-343601341182 139708148918 127414308964 1674222271 ~~56~~57738387764 -42711168003 -500763119441 -120439966 ~~155~~85825282 701667044249 235847641750 -341176277427
-98916164405 200067369530 -626289627326 -301851550 ~~580~~184821819 131351092685 -524817071635 -582054984 ~~980~~759517782 91368895024 393476063841 -311385643490
64753505238 11671050444 333396344400 -267164731322 325828215782 -131999864445 154598929439 -33658934 ~~358~~236153953 -45926042165 -147536214844 184452796484
-156210562815 107502381615 26804963022 -6437041200 ~~42~~014087918 -58170082266 120080219399 270643345150 334227986597 -478623233666 -863719031252 -48980989655
415686891214 124405080951 188808482854 -3244718441 ~~30~~09117638369 591893018364 -223194640448 1804080141 ~~24~~382878951418 -78569208770 -291995539470 -302067866297
570429036823 167843312508 149660764921 -1947387735 ~~35~~5009884076 -103821209729 617829740344 1948352560 ~~47~~53833326 483589573172 -260490251586 -588537281776
266293279023 407242334665 40979501625 376829146031 74190811202 -105664431320 40770223469 36091878162 317548563248 -251030015408 -40071066372 -82857348211
235903160827 -365931814863 329739301276 -385282526 ~~142~~532984299 195663218962 19733688333 -1686625581 ~~81~~2188031258 3675097454 -400217593804 32546323306
-450027923427 50996081415 327365519082 36921107693 498378752905 11433326733 -70363540663 239808971909 104782019177 468956524816 -252685935319 348302465116
403956152805 -130964284194 10619844619 154184765392 238926172088 401387969672 -267865122714 12570411914248892933747 -14269961177 157728369187 16681314789
517606908412 18114293423 106317394020 -20997572157 ~~6~~2822735779 118031872936 -253290080805 645088308097 448095091137 65411978016 323571485468 -196238637722
128538614689 -150240677550 255337616622 -166402127 ~~40~~446805724746 84521352740 392238769732 -1202454756 ~~12~~05387929892 247966095993 377965318772 395096134267
724608105038 -82664005999 -626214303426 41982276083 235724619266 -223643842375 -49523404831 4335340451 ~~20~~871864482517 -424862605337 -377397269739 79746341020
128405587916 -44362005334 222030929324 -2145361043 ~~40~~8113180986 -231256230353 -438082045576 -297522794 ~~65~~803660645 382941663195 -53692341334 -340686093094
473034771637 142232878730 146639645588 526121951018 9342129117 540459149819 286094841558 -83963550952 33021528356 -46315560343 -548506365890 254213961675
-36239104987 -455210580327 -459047781520 -1595255947 ~~23~~0083537378 -19894958121 -73386541318 1395021175 ~~26~~9250440770 214062011601 -256478012857 223053297594
-142026620489 -766221782146 168642905377 381548995 ~~384~~7814222725 -1344067677620 -17036889032 17940719615 ~~26~~0802715334 40019846240 161848844195 543198796723
-10274269740 -9862298262 73346942498 508941237029 105171125506 871077171839 -414062476713 10397017223 ~~76~~7865074556 -446593950240 -217535840451 -204112339034
-137057880238 713505602460 -28256105409 -482287001 ~~51~~08929491667 171280928080 657768375863 44545197397 ~~65~~2894733705 374939294685 43123045729 -44919466402
207669480137 127471720356 -3282421169427 349418027096 92297964209 92415250136 -71773016390 -1518213489 ~~20~~218278529664 243913293903 170191134713 -17699616640
-401459782199 59590650357 48641941285 118165093123 510882603266 274633765620 171840587724 -53095019986 ~~67~~8166231595 -190955687746 183694367437 1720238747
193327224294 138080705787 -6540152763 538166815532 324628152222 265934710627 -60710164995 -6918232717 ~~21~~73360393580 -83891939481 254036842366 -253707638077
1946913084316 238947425367 -632921663924 -303646291 ~~9~~254595841 -348971343129 -11410249363 479548586839161457768 448622650579 4940640458 -400011959203
480755189943 69695621634 439437465185 -97518685109 304882471426 239146498809 -442870609954 6513772537 ~~28~~1419809353 616275265972 -13719511705 316919553280
222998034950 322746551794 -170282847579 3295783179 ~~28~~4083764009 -33901749636 -168248047671 -57057881 ~~388~~186251563 398190395999 12672070325 -345212402796
-69461276752 343228332872 103080255154 -465656687 ~~57~~4692731955 -707087046520 118646958395 42426441909 47422748541 -101986774031 -425547606788 -455946321176
-292082352248 23329632757 59605042834 -1030345134 ~~6~~264894063303 -198115539904 -124042765064 -722246 ~~40~~8770041772 -171254326657 -33920088035 -62887402226
540489291202 -66710208037 56602228264 -31878350047 314485660511 336965250766 -61563983386 -61263821 ~~14~~079612303240 40252938553 272222429950 227377717231
-124329421082 -346261487507 -498980145213 -1805173 ~~39~~42727680487 243532655428 -74157644191 405710385870 66970096645 39424405867 41525482131 51626865796
-321762947916 248424672803 -146872777893 -18971509 ~~03~~06888307 14601783030 -186289227524 441593383945 -384627997004 418468259877 208051721734 -231056195001
564352424505 17661389463 434857520711 60280051272 14968133700 18905401952 781274430043 -29441038374 ~~7~~07364768899 -3250910184 53141150342 81060476807
-27506364913 108793212857 274289162082 3989629407 ~~82~~758001234 630647165731 -14669196339 74956460114 -133252291373 48456490489 -77321982620 -17623226521
10606207730 -229968180621 -203630783707 226576567 ~~65~~133368957 -367498145525 -150336467989 -147221701 ~~948~~805954825 441360358046 -179624149322 242420415037
-108970055047 172939233548 -390448304588 -14415563 ~~24~~0233751391 50884636112 244298230277 200089096486 -148454174231 -21554536199 -220330312675 628604561482
-156746630844 -54922114985 -420594688596 1560608890 ~~48~~9822219122 -32439318434 104118512426 1685154028 ~~24~~7721910347 266688077388 -190788483039 -29458901476
289501693073 -376755914462 -86703873918 2536158501 ~~58~~165666217748 -270452787039 374373623810 121626167 ~~635~~425693027 47577380148 -435667455380 -93911896822
18183875600 507093426254 -369205708483 1859189089 ~~91~~116747137 -255887079934 -26329582799 -2478512461 ~~36~~6170736641 51709454789 -548976544789 -48999672906
-93828358884 566527973195 164876891454 445576839378 369003922518 34644464545 -554359871851 -51594315 ~~12~~023734661049 -274267744767 -800947280105 -169826846578
-516424921255 -24172246978 151179755518 3055661 ~~18~~9283059492603 -422107164155 -275440020223 75736089 ~~42~~0645230721 568028423308 52679527124 -183353516165
216149811134 -175997394169 -311642286302 56029819 ~~75~~280808782461 -190144144799 299447055787 -485823165 ~~78~~06220730297 -396460141229 -429801881047 -393779320996
325906446331 -209784221577 -508714448541 284915334 ~~63~~9337935991 -591298817899 -422114871366 -17092868 ~~60~~7439177822 -490608866589 414746641090 -131298655354
-326618636315 325084745678 16729536479 -675232652 ~~28~~50757638403 -314493459591 160975466533 215444852 ~~14~~592915633475 -116369114123 -863792721756 -313246246192
280908642839 -161737402459 61892556836 -3572181645 ~~62~~69520154518 570727133788 -86534104510 2260403570 ~~7~~616072739521 -69163489815 121591049468 -232172970800
162395192132 -31725612851 -441732923487 -229895121 ~~92~~802516731 -205871831395 149624070151 -2665045602 ~~12~~5241739512 326589691665 243979039688 -679049417139
138540630560 -45693286183 185908151816 631764291797 3616388080109 -224960800073 187538496057 2745437764 ~~65~~6960739869 -56540634878 112389860356 -374185770070
-17808337163 176401259292 -118753656085 -194141480 ~~42~~0538395573 93273699939 17085056609 13723022706 389969143426 152199863398 192757027568 289638377719
-58463059991 -317796888843 -231702740275 461397825 ~~72~~655470795 -213889664821 372225797640 -469448801 ~~13~~0841680081 120819463032 149753868357 -6460796551
498820260876 511903982937 210584405892 420514278461 -523246465584 257701205548 346304223490 -111544237 ~~7~~8102301894148 164826065140 389560821147 120408866840
-10625516101 513251700789 -66332882750 10914355008 ~~98~~942831639 26330645479 -24075266239 10050551745 ~~5~~12309274483 514326229804 -13670790465 -378415941238
132441192744 360891336749 282198840261 35438353025 310410142756 -246670711627 464077245878 8753625685 ~~7~~3130939385 -467197448756 -26698075434 208387504410
107103714086 54090763847 -582498044876 1636767185 ~~78~~135053053 218915393234 -92571285327 -28921042065 ~~5~~13569695862 -127147109235 -43109616516 59088866940
-47853411949 587276533480 81532785978 -34118578038 ~~4~~86056626310 -194202071975 458739147886 23611032343 282830058108 297150387557 163308718723 341940483805
-320818370300 -308807139741 196959841095 798219588 ~~41~~8117061382 -166056134424 -432316177709 8730742563 ~~2~~25783943185 -85934676007 -135805152355 50442857239
120801532272 140248580720 366573495543 -369696867 ~~21~~2239786982 -286995323321 -17732264699 -910237617 ~~19~~89938713777 -186175413261 -201090282708 -400182725646
87008039781 55951515009 -347393942705 352907623009 92877359287 372150709015 297833292413 -19512097914 ~~20~~4713771695 -565036076472 574238003861 -246445207861
-472117224932 108041878216 -155901403991 2349004599 ~~82~~4477120840 -13788267637 480575696302 2204716185114335109472 -730236307226 -358641852228 159520196152
-401062097327 -305497406749 -186357274092 -25178937 ~~18~~63636887036 -35876889175 -83932896607 1491576372 ~~31~~212959381683 1365129528566 -29310961110 -605522630015
-402377854618 264585398649 -215800338444 -37402993 ~~47~~5296871033 73093433272 61567664319 -15090365565 ~~81~~21274113879 -109159494867 -355534041194 16929448775
373121845171 -494258446823 -318150636960 -4343553 ~~25~~3899266371 -2487237412 -217867295959 -18114035188 151869718773 -310086058866 -378001169328 194112536137
11786057193 166345555669 -166418423467 3806432304 ~~40~~644142252 -136413416698 -396502726788 2519610914 ~~20~~47577311459 -37757056150 -131067456700 -54899558390
371007101866 29924898281 -4041008156350 -709715787 ~~37~~4044122607 -112193557078 27527394418 3605403231 ~~32~~8846394933 -92944410402 494936982053 74899135642
-190300786462 21135097478 -551519735251 -137607651 ~~084~~80292667 -24520325185 303675118203 74694452611 668880490688 -133166177862 138068580821 320315135572
263281259858 -139203544414 505763909962 2017611852 ~~78~~4873728559 -39397644006 26360888606 -7148022875 ~~28~~644301139 -4408393713365 35130969861 17930197665
-21385932124 21222923461 -22370040107 -2760724963 ~~77~~8406964027 583225492152 -60752801052 -1597361383 ~~18~~1687795734 386653927782 -336992072967 271419507908
246753133046 644954929294 149555922775 -1168647346 ~~94~~75042532476 -185435533288 -134736806073 -4521388 ~~03~~2891649854 415275156949 19207724285 128980139065
226780837980 -368837095866 -143627294813 -46077994 ~~98~~73239208249 -145627306335 -379405887597 -3114804 ~~48~~7876516911 427756862681 1889794996

